«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра квантовых технологий

ОТЧЁТ

ПО РАСЧЕТНОМУ ЗАДАНИЮ №1

«Моделирование транзисторного СВЧ усилителя»

по курсу

«Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ на базе современных математических пакетов»

Студент: Евсинейкин С.И.

Вариант: №5

Группа: ЭР-21-22

Преподаватель: Курушин А.А.

Москва **2026**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Расчет малошумящего СВЧ усилителя с помощью S-параметров 5

1.1. Анализ устойчивости работы каскада на транзисторе 5

1.2. Добавление индуктивности в цепи обратной связи для исключения возможного возбуждения 6

1.3. Добавление окружностей равного усиления и равного шума 7

1.4. Комплексное согласование с помощью диаграммы Смита 8

1.5. Согласующие входные и выходные цепи 8

1.6. Расчет характеристик усилителя 10

2. Расчет нелинейных характеристик ТУ СВЧ 10

3. Расчет каскада АС 11

4. Создание фильтр на круглом диэлектрическом резонаторе 13

4.1. Расчет АЧХ усилителя с фильтром 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 18

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы радиосвязи, радиолокации и телекоммуникаций предъявляют всё более высокие требования к приёмным трактам СВЧ-диапазона. Ключевым элементом таких трактов является малошумящий усилитель (МШУ), поскольку именно его характеристики во многом определяют чувствительность и динамический диапазон всего радиоприёмного устройства. Увеличение рабочей частоты, миниатюризация аппаратуры и ужесточение требований к энергопотреблению делают задачу автоматизированного проектирования транзисторных СВЧ-усилителей особенно актуальной.

В связи с этим возрастает роль современных систем автоматизированного проектирования (САПР), позволяющих не только выполнять расчёт линейных и нелинейных характеристик, но и проводить комплексное согласование, анализ устойчивости, оптимизацию и электродинамическое моделирование отдельных узлов. Одной из таких систем является ANSYS HFSS DesignStudio, использующая матричный аппарат теории цепей и методы гармонического баланса.

Целью настоящей работы является моделирование транзисторного СВЧ-усилителя на биполярном транзисторе NEC NE68133 для заданной рабочей частоты 3 ГГц (вариант №5).

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Линейный анализ МШУ на основе S-параметров транзистора (файл Touchstone) с оценкой устойчивости каскада.

2. Обеспечение абсолютной устойчивости путём введения индуктивности в цепь эмиттера и подбора её номинала.

3. Комплексное согласование входа и выхода с использованием диаграммы Смита, окружностей равного усиления и равного коэффициента шума.

4. Создание согласующих цепей (входной и выходной) и расчёт частотных характеристик усилителя (S-параметры, коэффициент шума).

5. Расчёт нелинейных характеристик по постоянному току (ВАХ) и методом АС (анализ малого сигнала) с использованием нелинейной SPICE-модели транзистора.

6. Анализ интермодуляционных искажений третьего порядка и определение точки сжатия усиления на 1 дБ.

7. Проектирование полосового фильтра на круглом диэлектрическом резонаторе в среде HFSS и расчёт АЧХ усилителя с подключённым фильтром.

Методология гибридного моделирования СВЧ-структур в ANSYS HFSS подробно изложена в работах [1, 2]. В них рассматриваются принципы совместного использования схемотехнического и электродинамического подходов, методы расчёта линейных и нелинейных характеристик транзисторных каскадов, а также особенности проектирования фильтров и согласующих цепей. Эти источники являются основной теоретической и практической базой для выполнения настоящего расчётного задания.

1. Расчет малошумящего СВЧ усилителя с помощью S-параметров

Выполним расчёт малошумящего усилителя (МШУ), в котором будут использованы S-параметры модели биполярного транзистора (БТ) фирмы NEC BJT NE 68133, включающий шумовые параметры. По условию заданная частота 3 ГГц.

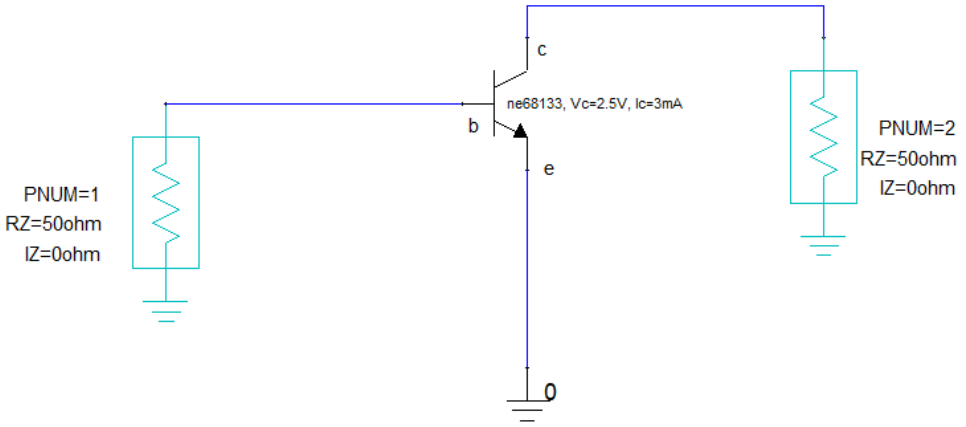


Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная МШУ СВЧ на БТ

1.1. Анализ устойчивости работы каскада на транзисторе

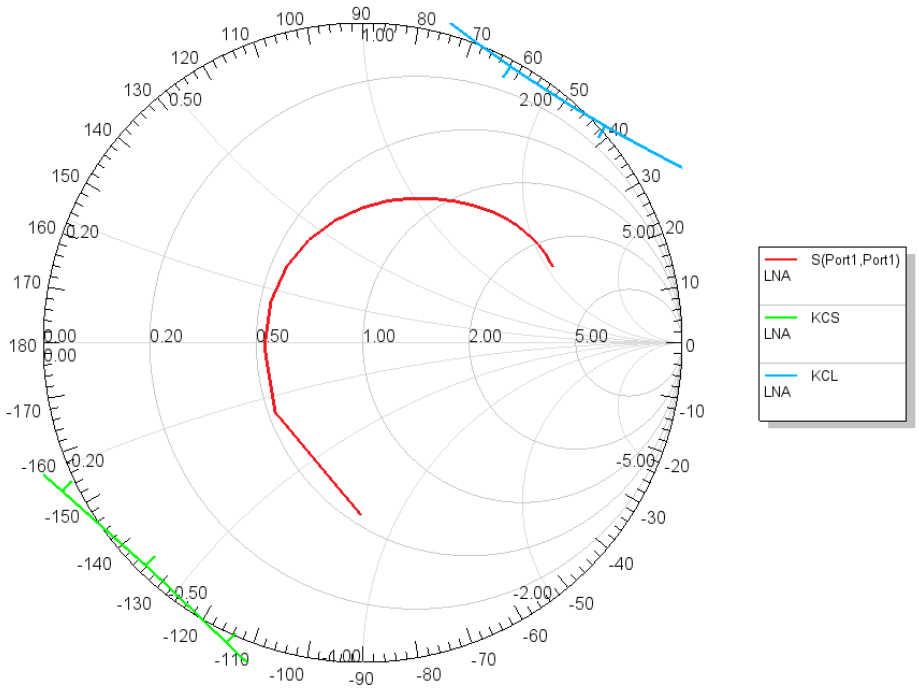


Рисунок 2 - Окружности устойчивости: зеленая окружность – окружность устойчивости по входу Stability K (S-plane), голубая – Stability K (L-plane)

Как видно на рисунке 2 (k<1), на некоторых участках окружностей устойчивости присутствует зависимость от некоторых значений сопротивления на заданной частоте. Отсутствие решения проблемы устойчивости усилителя может привести к тому, что усилитель при совокупности факторов может переходить в режим самовозбуждения и фактически являться транзисторным автогенератором.

1.2. Добавление индуктивности в цепи обратной связи для исключения возможного возбуждения

Для того, чтобы исключить область возможного возбуждения каскада, поставим в цепь эмиттера индуктивность (рисунок 3). В этом случае окружности устойчивости сдвинуться так, что вся область диаграммы Смита обеспечит абсолютную устойчивость каскада. Подберем такое значение индуктивности, которое бы обеспечило абсолютную устойчивость, а именно при варьировании её с помощью раздела «Tuning», определили $L = -0.5$ нГн (рисунок 4).

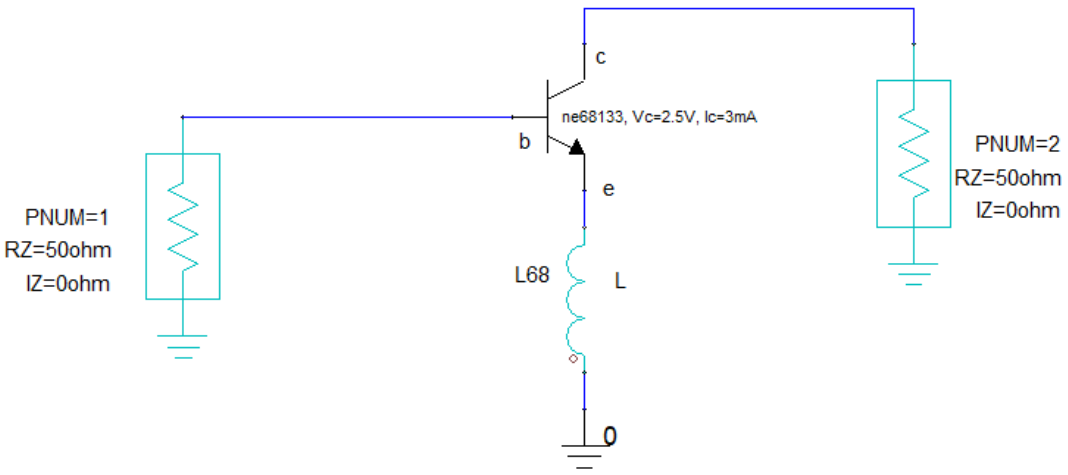


Рисунок 3 - Схема электрическая принципиальная МШУ с добавлением индуктивности для обеспечения абсолютной устойчивости каскада

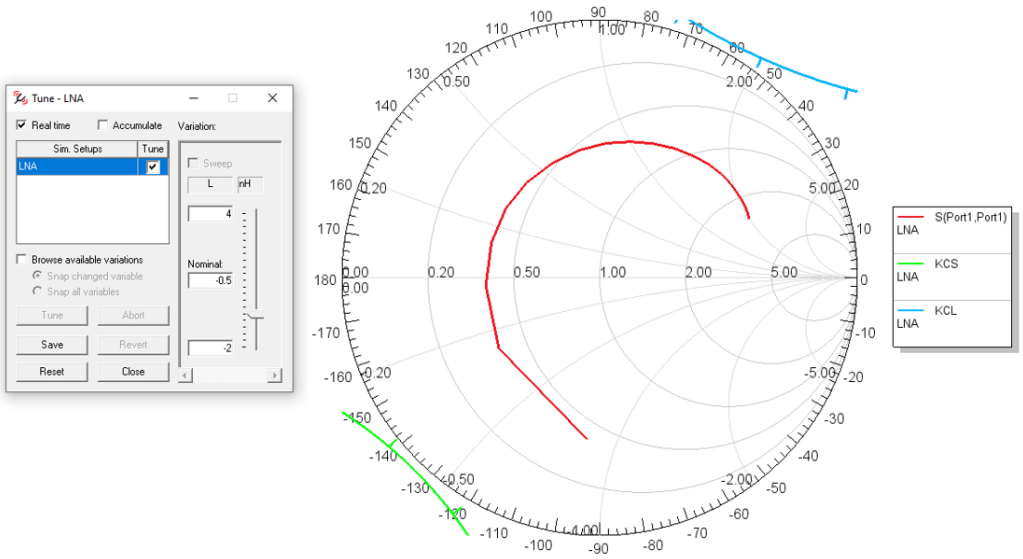


Рисунок 4 - График S_{11}, KCS (окружности стабильности по входу) и KCL (окружности стабильности по выходу)

1.3. Добавление окружностей равного усиления и равного шума

В Smith Tool добавим окружности равного усиления и равного шума. Коэффициент усиления зададим 5.428 dB, а коэффициент шума – 1.99.

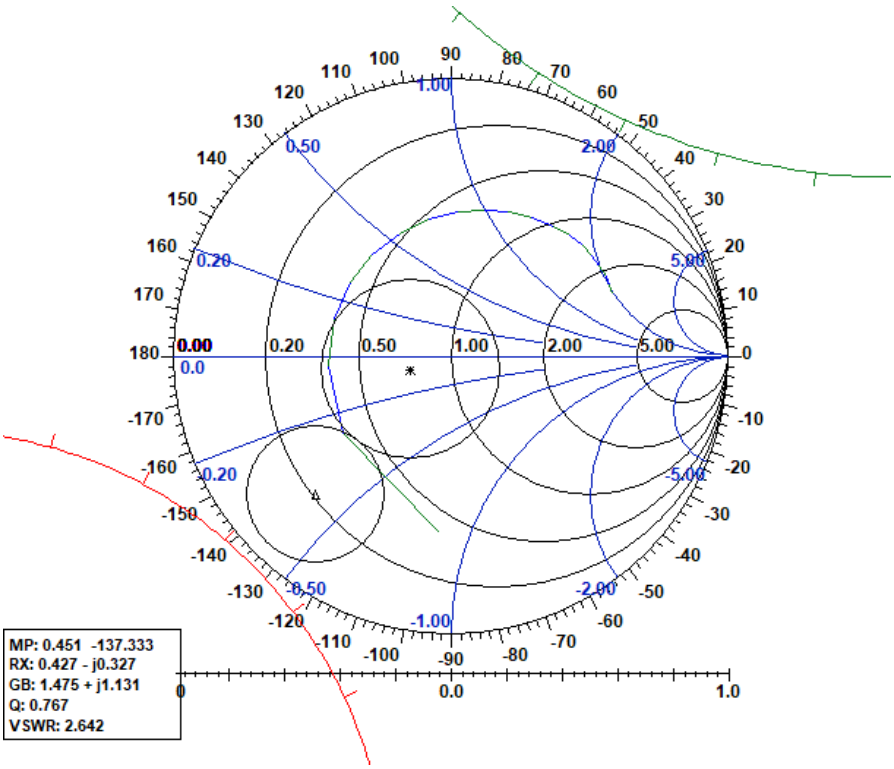


Рисунок 5 - Окружности равного усиления и равного коэффициента шума на диаграмме Смита

1.4. Комплексное согласование с помощью диаграммы Смита

Зная точку пересечения окружностей равного коэффициента усиления и равного коэффициента шума, можно начать операцию по согласованию сопротивлений – создание согласующе-трансформаторных цепей.

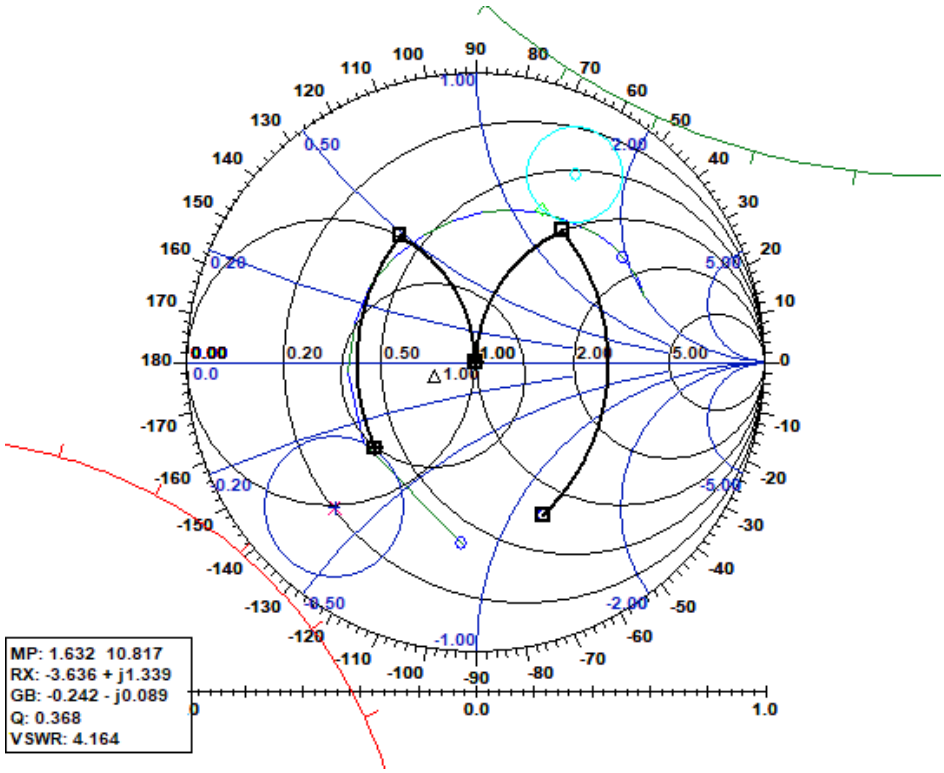


Рисунок 6 - Процесс согласования входного и выходного сопротивлений с сопротивлением транзистора

1.5. Согласующие входные и выходные цепи

По команде Export, при выполнении согласования по входу и выходу, создали подсхему Circuit1 – это входная согласующая цепь (рисунок 7), и подсхему Circuit2 – это выходная согласующая цепь (рисунок 8). Эти согласующие цепи состоят из индуктивностей и емкостей.

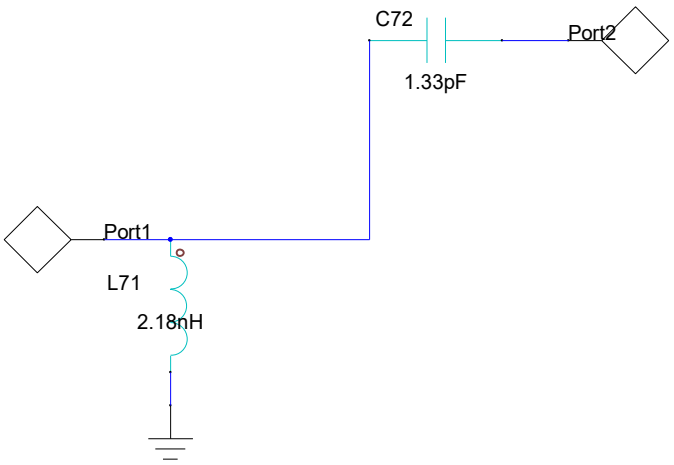


Рисунок 7 - Входная согласующая цепь

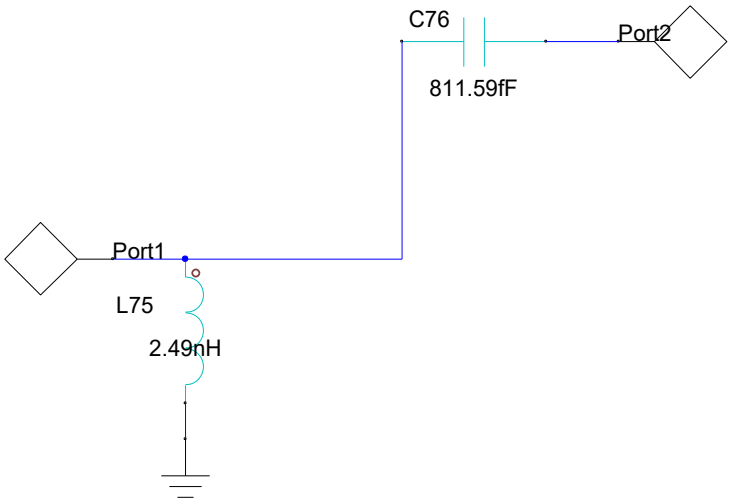


Рисунок 8 - Выходная согласующая цепь

Согласующие цепи подключаются в схему усилителя в виде блоков, тем самым мы получаем полную схему МШУ.

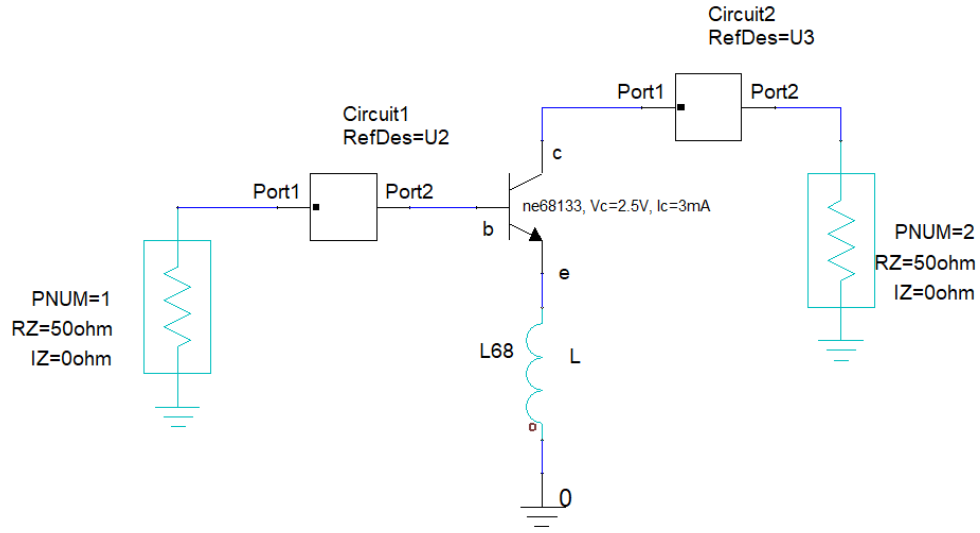


Рисунок 9 - Итоговая схема МШУ

1.6. Расчет характеристик усилителя

Построим частотные характеристики усилителя на заданной частоте 3.0 ГГц (рисунок 10). Как можно видеть по графику шум (Noise) на частоте 3 ГГц равняется 2.019 dB, что примерно схоже со значением при добавлении окружностей равного усиления и равного шума, аналогично с коэффициентом усиления $S_{21} = 5.455$ dB, а в расчете 5.428 dB.

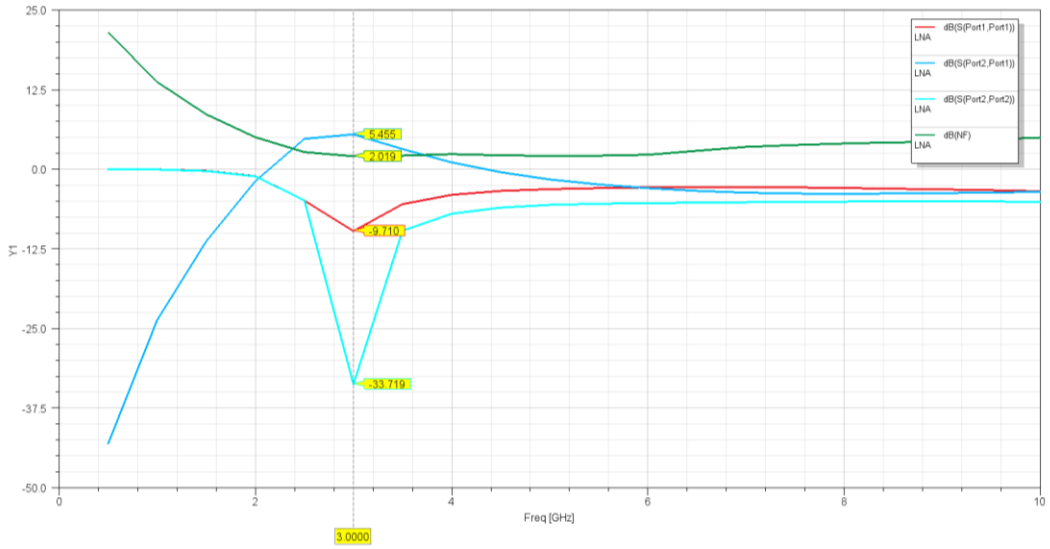


Рисунок 10 - Частотные характеристики S-параметров и коэффициента шума на 3.0 ГГц

2. Расчет нелинейных характеристик ТУ СВЧ

Нелинейная модель транзистора NE68133 более универсальная, чем S-параметры, поскольку она может рассчитывать и линейные, и нелинейные характеристики каскада при различных смещениях по постоянному току.

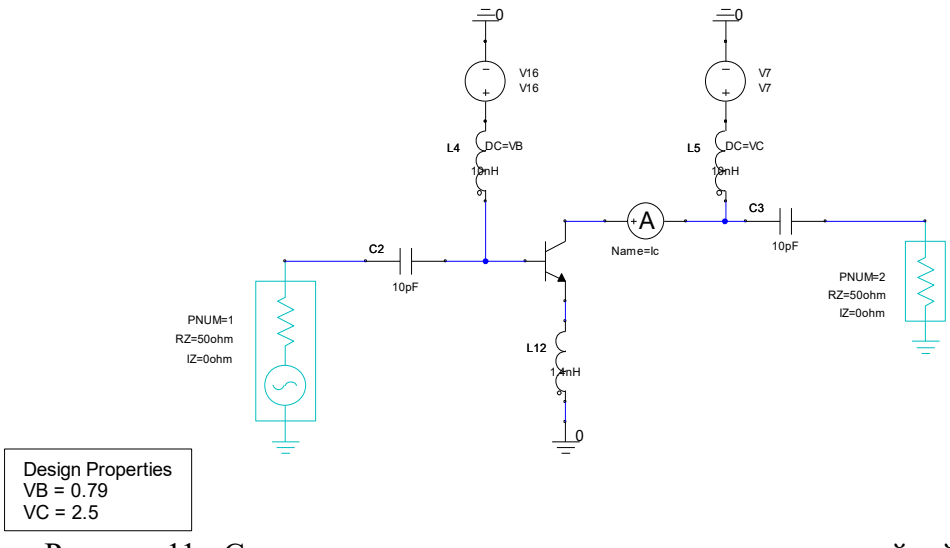


Рисунок 11 - Схема с питанием по постоянному току с нелинейной моделью

Выполним расчет вольтамперных характеристик, для чего значения напряжения смещения на базе VB и коллекторе VC будем менять в рабочем диапазоне напряжений

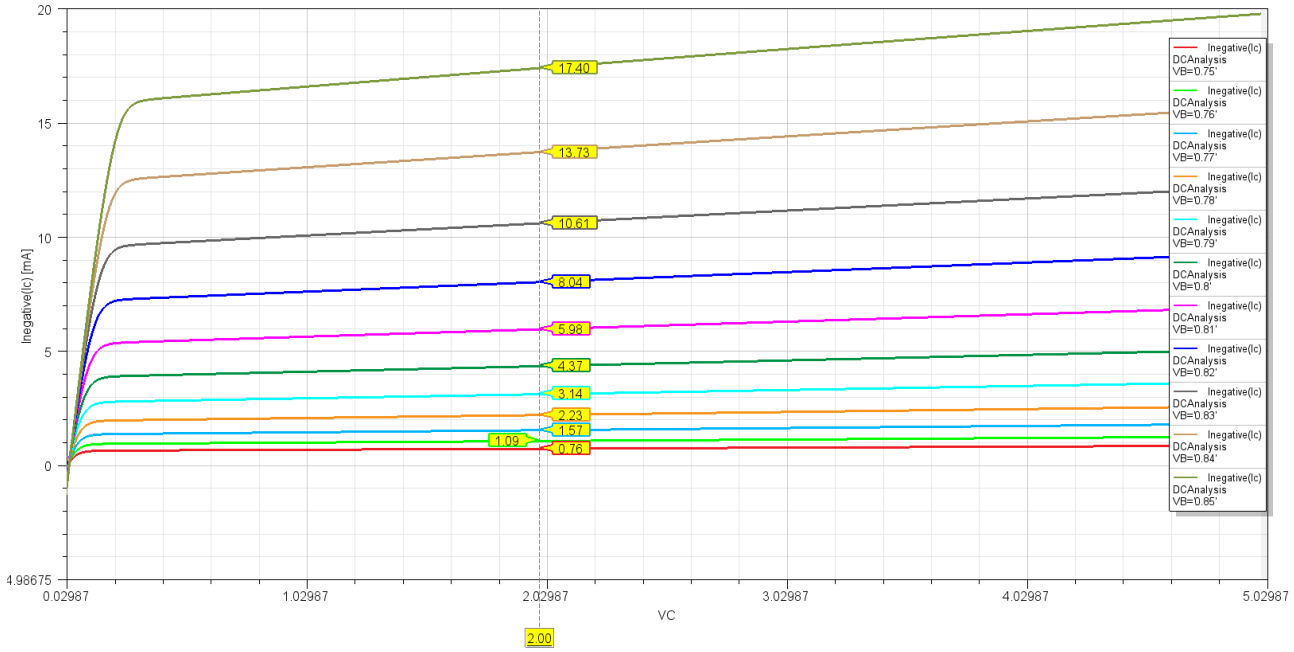


Рисунок 12 - Семейство выходных ВАХ биполярного транзистора NE68133

ВАХ позволяют выбрать оптимальную рабочую точку по постоянному току, чтобы получить лучшие характеристики по переменному току. Например, в данном случаем логичнее всего выбрать точку $VC = 2$ В, $VB = 0.8$ В и $I_c = 4.37$ мА.

3. Расчет каскада АС

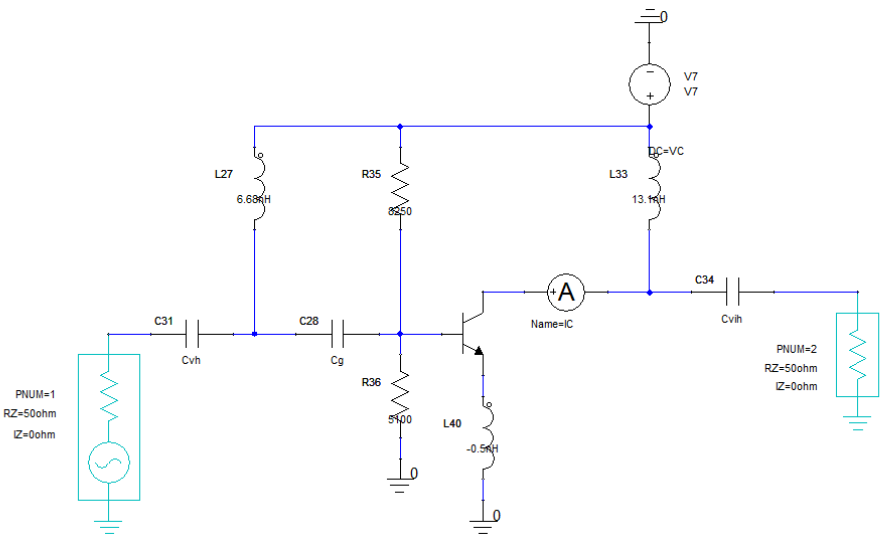


Рисунок 13 - Каскад усилителя на транзисторе NE68133 с питанием от источника DC

В этом методе анализируется нелинейная модель транзистора, но расчет ведется в одной рабочей точке, и считаем, что сигнал небольшой. Таким образом, этот метод отражает нелинейность транзистора, но позволяет рассчитать малосигнальные характеристики каскада.

Построим линейные характеристики коэффициентов отражения на входе и выходе каскада, а также коэффициентов передачи на рисунке 14.

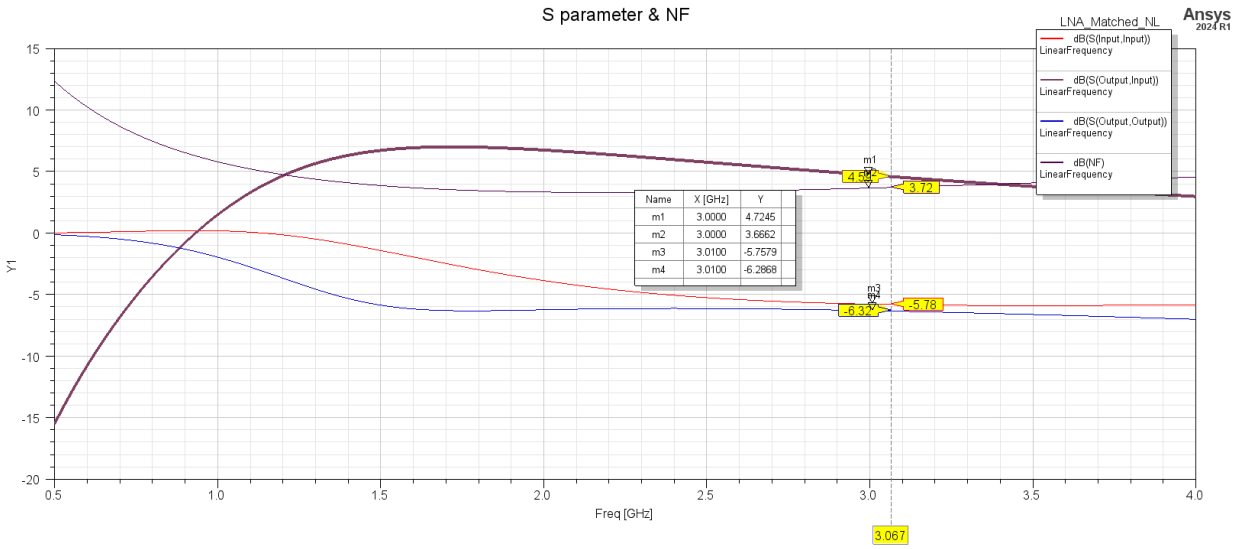


Рисунок 14 - Линейные характеристики: S-параметры и коэффициент шума

Эти характеристики можно сравнить с рисунком 10. Там расчет выполнялся с помощью S- и шумовых параметров, здесь - с помощью нелинейной модели. Как можно видеть из графика (рисунок 14) коэффициент шума составляет 3.66 dB, а коэффициент усиления 4.73 dB, что незначительно отличается от расчетов первого пункта. Коэффициенты S_{11} и S_{22} дают неидеальное согласование.

В этой же схеме (рисунок 13) можно выполнить расчет методом гармонического баланса, в этом методе в каждом узле достигается баланс по всем гармоникам, число которых задает пользователь для обеспечения точности.

Выведем зависимость интермодуляционных искажений 3-го порядка и коэффициента передачи. Для расчета интермодуляционных искажений третьего порядка на нелинейный каскад подается два сигнала с одинаковой

амплитудой и близкими частотами. Биение этих сигналов создают интермодуляционный нелинейный продукт третьего порядка. Зависимость IM_3 приведена на рисунке 15.

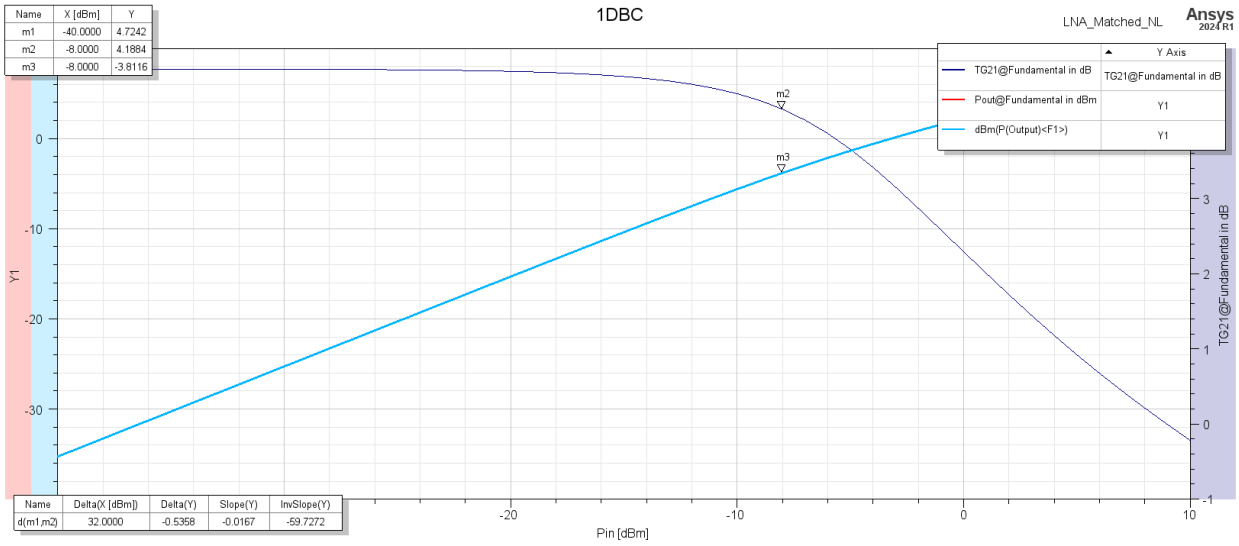


Рисунок 15 - Нелинейные зависимости выходной мощности и интермодуляционных продуктов 3-го порядка от входной мощности

4. Создание фильтр на круглом диэлектрическом резонаторе

Фильтр создан в отдельном HFSS Design в режиме Terminal Network. В модели использованы диэлектрическая подложка и круглый диэлектрический резонатор с относительной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_r = 10$. Геометрия была масштабирована для работы в районе 3 ГГц. С двух сторон резонатора размещены две микрополосковые линии, на концах одной из МПЛ назначены порты.

Таблица 1 – Параметры фильтра

Элемент	Параметры
Подложка	$150 \times 150 \times 1$ мм; $\varepsilon_r = 10$
Диэлектрический резонатор	$R = 8$ мм; $h = 16.075$ мм; $\varepsilon_r = 10$
Микрополосковые линии	$w = 1$ мм; две параллельные линии

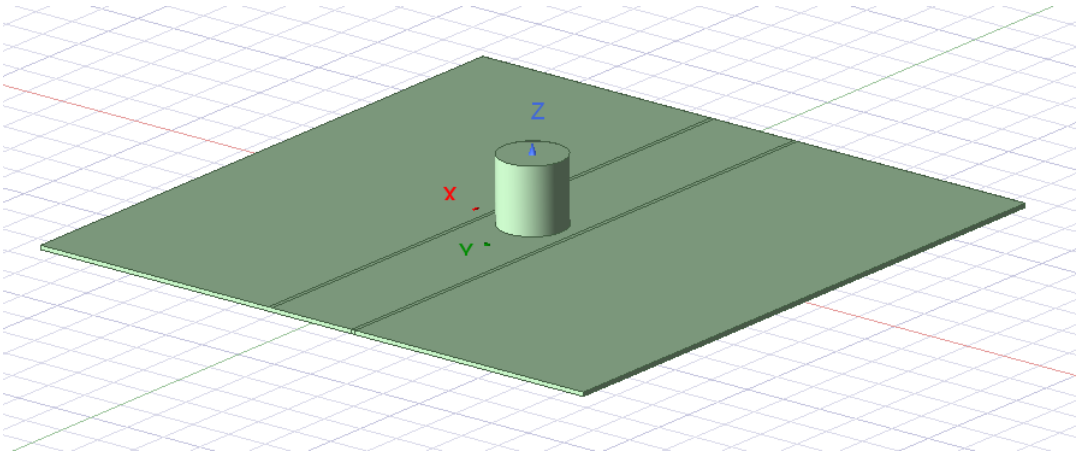


Рисунок 16 - Трёхмерная модель фильтра на круглом диэлектрическом резонаторе

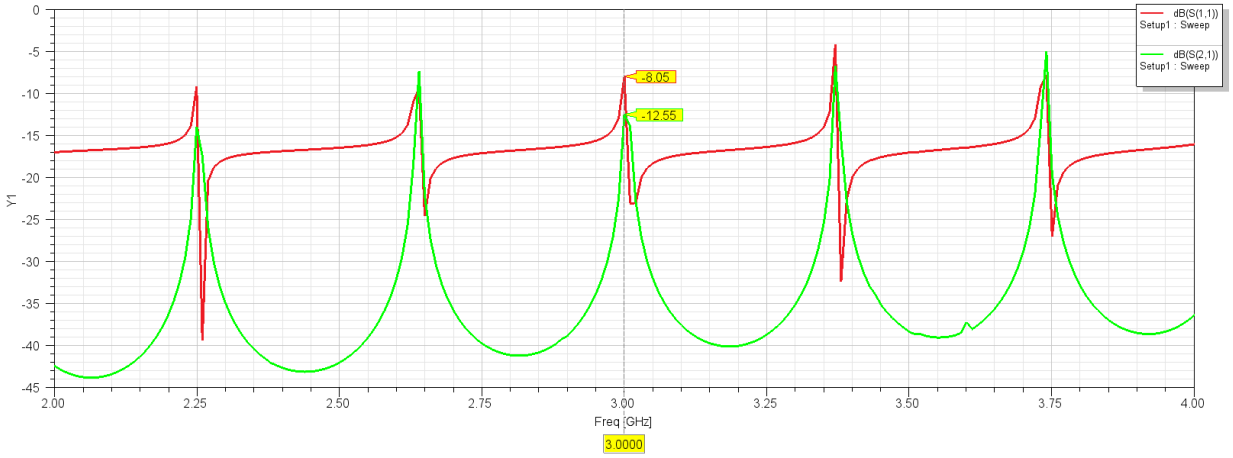


Рисунок 17 - S-параметры двухпортовой модели фильтра

Как можно видеть с графика S-параметров $S_{21} = -12.55$ дБ, а $S_{11} = -8.05$ дБ. Резонанс достигается на частоте 3 ГГц.

4.1. Расчет АЧХ усилителя с фильтром

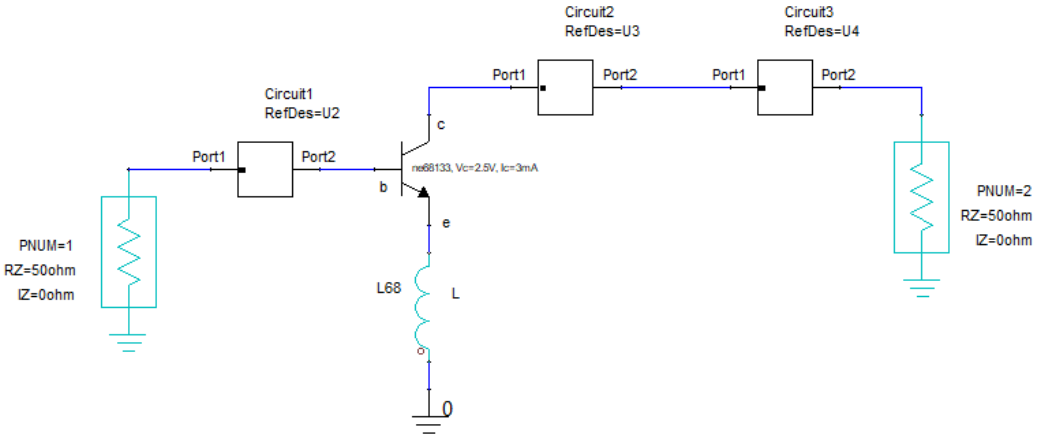


Рисунок 18 - Схема усилителя с подключённым HFSS-фильтром

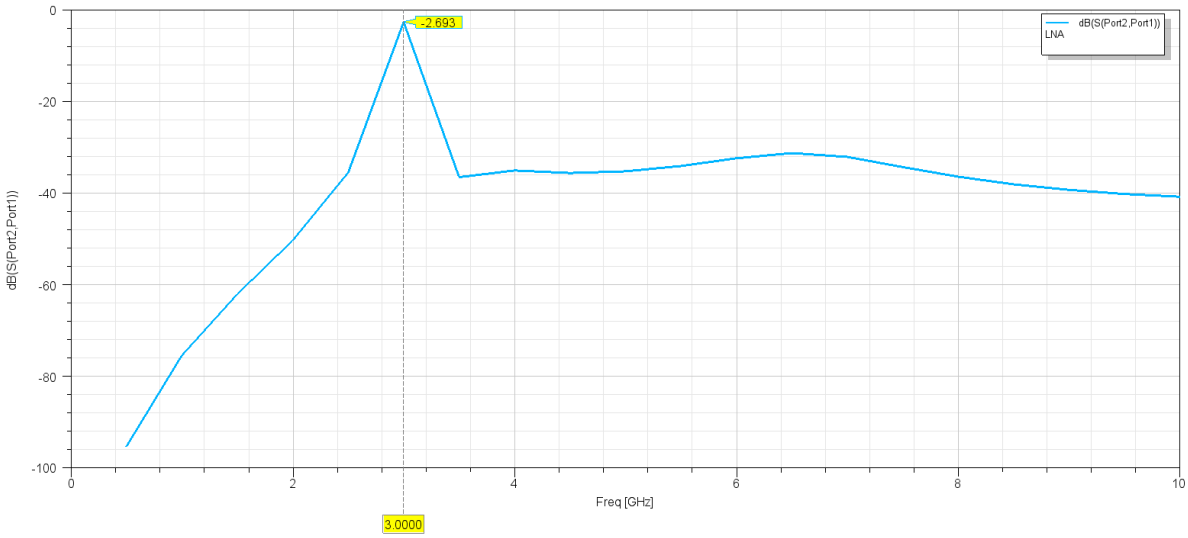


Рисунок 19 - Итоговая АЧХ усилителя с фильтром с максимумом передачи на 3 ГГц

Из АЧХ (рисунок 19) видно, что максимум S_{21} достигается на 3 ГГц, но в то же время уровень ослабляется, поскольку имеются вносимые потери фильтром, при этом достигается высокая избирательность в районе 3 ГГц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения расчётного задания №1 было проведено моделирование транзисторного СВЧ-усилителя на биполярном транзисторе NE68133 для рабочей частоты 3 ГГц.

1. Анализ устойчивости. Исходный каскад на частоте 3 ГГц оказался потенциально неустойчивым (инвариантный коэффициент устойчивости k<1), что требовало введения корректирующих элементов. Путём добавления индуктивности в цепь эмиттера (подобрано значение $L = -0.5$ нГн) удалось вывести окружности устойчивости за пределы диаграммы Смита и обеспечить абсолютную устойчивость каскада.

2. Комплексное согласование. С использованием диаграммы Смита и окружностей равного усиления (5.428 дБ) и равного шума (1.99) выполнено согласование входа и выхода транзистора. Синтезированы входная и выходная согласующие цепи, состоящие из индуктивностей и ёмкостей (входная цепь: $L = 2.18$ нГн, $C = 1.33$ пФ; выходная цепь: $L = 2.49$ нГн, $C = 811.59$ фФ).

3. Линейные характеристики. Расчёт показал, что на частоте 3 ГГц коэффициент усиления $S_{21} = 5.455$ дБ, а коэффициент шума $Noise = 2.019$ дБ, что хорошо согласуется с заданными значениями при построении окружностей равного усиления и равного шума.

4. Нелинейный анализ. Построены выходные вольт-амперные характеристики транзистора. Выбрана оптимальная рабочая точка: $VC = 2$ В, $VB = 0.8$ В, $I_C = 4.37$ мА. Методом АС рассчитаны S-параметры и коэффициент шума, подтверждена работоспособность каскада в линейном режиме.

5. Интермодуляционные искажения. Проведён анализ зависимости выходной мощности и продуктов интермодуляции третьего порядка от

входной мощности. Определена точка сжатия усиления на 1 дБ, что позволяет оценить верхнюю границу динамического диапазона усилителя.

6. Фильтр на диэлектрическом резонаторе. В среде HFSS создана трёхмерная модель полосового фильтра на круглом диэлектрическом резонаторе ($\varepsilon_r = 10, R = 8$ мм, $h = 16.075$ мм) с двумя микрополосковыми линиями (ширина $w = 1$ мм, подложка 150 × 150 × 1 мм). Резонанс достигается на частоте 3 ГГц ($S_{21} = -12.55$ дБ, $S_{11} = -8.05$ дБ).

7. АЧХ усилителя с фильтром. Подключение фильтра к выходу усилителя обеспечило высокую избирательность в районе 3 ГГц, хотя уровень усиления снизился из-за вносимых потерь. Максимум S_{21} достигается на заданной частоте 3 ГГц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курушин А.А. Гибридное моделирование в HFSS ANSYS. М., 2022

2. Курушин А.А. Гибридное моделирование СВЧ-структур в HFSS ANSYS. М., 2021